مذكرات محور: الإحصاء

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

4 مذكرات (8 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 40: السلاسل لمتغيرين ، سحابة النقط ، النقطة المتوسطة.

مذكرة 41: التعديل الخطي بالمربعات الدنيا.

مذكرة 42: التقدير ، تعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$.

مذكرة 43: حل مسائل في الإحصاء.

الحلول مفصّلة: المعطيات بالأسود ، العناوين والنتائج بلون مختلف ، وكل سؤال في سطر.

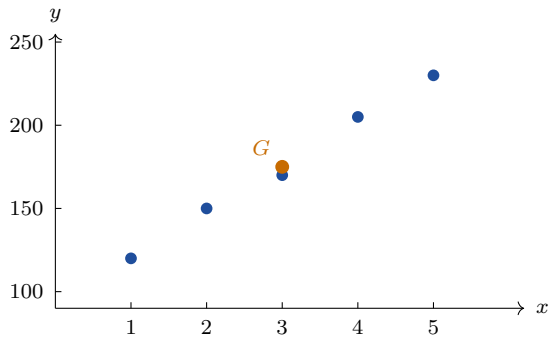
مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين ، سحابة النقط ، النقطة المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الوسط الحسابي ، المعلم.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين وتمثيلها بسحابة نقط.
- تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل توجد علاقة بين سن العامل وأجرته؟ كيف نمثلها؟	10 د	أمثلة: القامة والوزن ، الأجرة والسن.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 01** عدد زبائن متجر y_i حسب رتبة الشهر x_i: x_i: 1 2 3 4 5 y_i: 120 150 170 205 230 **(1)** مثّل النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. **(2)** احسب $\bar{x}$ و $\bar{y}$ ومثّل النقطة $G(\bar{x};\bar{y})$.	35 د	ورق ميليمتري.
	مناقشة النشاط **(1)** التمثيل:  **(2)** $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$ ؛ $\bar{y} = \frac{120+150+170+205+230}{5} = \frac{875}{5} = 175$:$G(3;175)$ «مركز» السحابة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** **(1)** الثنائيات $(x_i;y_i)$ لميزتين كميتين تشكل **سلسلة إحصائية لمتغيرين**. **(2)** **سحابة النقط**: مجموعة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. **(3)** **النقطة المتوسطة**: $G(\bar{x};\bar{y})$ حيث $\bar{x}=\dfrac{x_1+\ldots+x_n}{n}$ و $\bar{y}=\dfrac{y_1+\ldots+y_n}{n}$.	50 د	الآلة الحاسبة.
	مثال سن العامل x_i وأجرته y_i (بآلاف DA): x_i: 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 y_i: 32 | 36 | 41 | 43 | 48 | 52 **(1)** $\bar{x}=\dfrac{25+30+35+40+45+50}{6}=\dfrac{225}{6}=37{,}5$. **(2)** $\bar{y}=\dfrac{32+36+41+43+48+52}{6}=\dfrac{252}{6}=42$ ، إذن $G(37{,}5;42)$.		
	ملاحظات تغيير المبدأ: إذا وضعنا $z_i=x_i-35$ فإن $\bar{z}=\bar{x}-35=2{,}5$ (خطية الوسط الحسابي).		
	حذار نختار وحدات ومبدأً مناسبين للمعلم.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** إنتاج ورشة y_i (بالأطنان) حسب رتبة السنة x_i: x_i: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 y_i: 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 32 **(1)** احسب $\bar{x}$ و $\bar{y}$. **(2)** استنتج إحداثيي النقطة المتوسطة G.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $\bar{x}=\dfrac{21}{6}=3{,}5$ ، $\bar{y}=\dfrac{12+15+19+22+26+32}{6}=\dfrac{126}{6}=21$. **(2)** $G(3{,}5;21)$. واجب منزلي: تمارين من باب الإحصاء. ملاحظات حول سير الحصة:		

مذكرة رقم 41

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التعديل الخطي: مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• سحابة النقط ، النقطة المتوسطة ، معادلة مستقيم.	• إنشاء مستقيم تعديل خطي بطريقة المربعات الدنيا.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** سحابة الزبائن «متطاولة»: هل يمكن رسم مستقيم تقع حوله نقطها؟	10 د	نشاط بالمسطرة.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 02** (1) ارسم مستقيماً يمر بـ G وقِس المسافات الشاقولية M_iP_i. (2) كيف نختار «أفضل» مستقيم؟	35 د	جدول الحساب.
	مناقشة النشاط (1) كل تلميذ يحصل على مستقيم مختلف ومسافات مختلفة. (2) نختار المستقيم الذي يجعل المجموع $S = M_1P_1^2 + M_2P_2^2 + \ldots + M_nP_n^2$ أصغر ما يمكن.		
بناء المعارف	**تعريف** **التعديل الخطي:** إيجاد دالة تآلفية $y = ax + b$ تعبّر تقريبياً عن y بدلالة x.	50 د	التحقق بالآلة الحاسبة.
	المربعات الدنيا (تُقبل) مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا يشمل G ومعادلته $y = ax + b$ حيث: $a = \frac{\frac{1}{n}\sum x_iy_i - \bar{x}\,\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2}$ و $b = \bar{y} - a\bar{x}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق

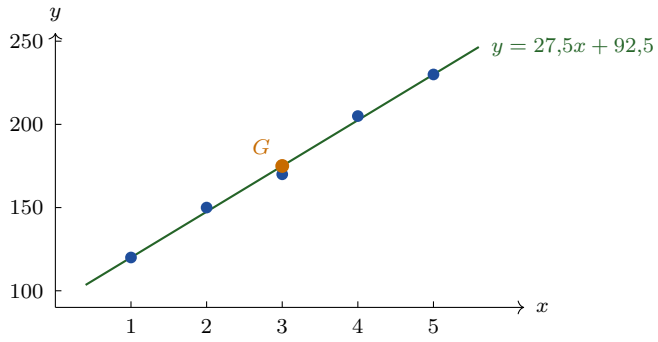
مثال مع النشاط 01:

x_i	1	2	3	4	5	المجموع
y_i	120	150	170	205	230	875
x_iy_i	120	300	510	820	1150	2900
$(x_i-\bar{x})^2$	4	1	0	1	4	10

(1) $\frac{1}{n}\sum x_iy_i = \frac{2900}{5} = 580$ ؛ $\bar{x}\,\bar{y} = 3 \times 175 = 525$.

(2) $\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^2 = \frac{10}{5} = 2$.

(3) $a = \frac{580-525}{2} = 27{,}5$ ؛ $b = 175 - 27{,}5 \times 3 = 92{,}5$: $y = 27{,}5x + 92{,}5$.



ملاحظات بالآلة الحاسبة: ندخل القيم في قائمتين ونستعمل الانحدار الخطي (LinReg).

حذار مستقيم الانحدار يشمل دائماً G: نتحقق بذلك.

التقويم — 25 د — تقويم فردي.

تمرين تطبيقي

مبيعات مؤسسة y_i (بملايين DA) حسب رتبة السنة x_i:

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2,1	2,5	2,8	3,4	3,7	4,1

(1) احسب $\bar{x}$ و $\bar{y}$.

(2) عيّن معادلة مستقيم الانحدار (تدوّر النتائج إلى 10^{-3}).

حل التمرين التطبيقي

(1) $\bar{x} = 3{,}5$ ؛ $\bar{y} = \frac{18{,}6}{6} = 3{,}1$.

(2) $\frac{1}{6}\sum x_iy_i = \frac{72{,}2}{6} \approx 12{,}033$ ؛ $\frac{1}{6}\sum(x_i-\bar{x})^2 = \frac{17{,}5}{6} \approx 2{,}917$.

$a = \frac{12{,}033 - 3{,}5 \times 3{,}1}{2{,}917} \approx 0{,}406$ ؛ $b = 3{,}1 - 0{,}406 \times 3{,}5 \approx 1{,}68$:

$y = 0{,}406x + 1{,}68$.

واجب منزلي: تمارين من باب الإحصاء.

ملاحظات حول سير الحصة: .....

مذكرة رقم 42

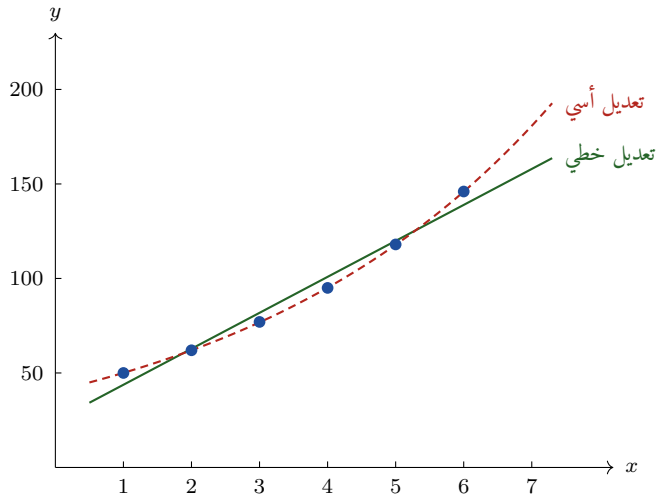
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التقدير بالتعديل ، تعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مستقيم الانحدار ، الدالتان ln و exp.

الكفاءات المستهدفة:
- استغلال التعديل للقيام باستكمالات داخلية وخارجية.
- تعديل سلسلة من الشكل $(x; \ln y)$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** باستعمال $y = 27{,}5x + 92{,}5$: كم زبوناً نتوقع في الشهر السابع؟	10 د	سؤال تنبؤ.
التشخيص والاكتشاف	**نشاط 03** **(1)** قدّر عدد الزبائن من أجل $x = 7$. **(2)** قدّر عدد الزبائن من أجل $x = 2{,}5$.	35 د	مقارنة تعديلين.
	مناقشة النشاط **(1)** $y = 27{,}5 \times 7 + 92{,}5 = 285$ زبوناً: **استكمال خارجي.** **(2)** $y = 27{,}5 \times 2{,}5 + 92{,}5 = 161{,}25$: **استكمال داخلي.**		
بناء المعارف	**تعريف** **(1) الاستكمال الداخلي:** تقدير قيمة من أجل x داخل مجال المعطيات. **(2) الاستكمال الخارجي:** خارجه (تقدير مستقبلي ، أقل دقة).	50 د	الآلة الحاسبة.
	تعديل أسي إذا كانت قيم y تتضاعف بنسبة شبه ثابتة نضع $z = \ln y$ ، ونعدّل $(x; z)$ خطياً: $z = ax + b$ ، ثم $y = e^{ax+b} = e^b e^{ax}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال عدد مشتركي خدمة (بالمئات): x_i: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y_i: 50, 62, 77, 95, 118, 146 $z_i = \ln y_i$: 3,91; 4,13; 4,34; 4,55; 4,77; 4,98 **(1)** التعديل الخطي لـ $(x;y)$: $y \approx 19{,}03x + 24{,}73$. **(2)** التعديل الخطي لـ $(x;z)$: $z \approx 0{,}214x + 3{,}699$، إذن $y \approx e^{3{,}699}e^{0{,}214x} \approx 40{,}4\,e^{0{,}214x}$. **(3)** تقدير $x = 8$: الخطي $19{,}03 \times 8 + 24{,}73 \approx 177$؛ الأسي $e^{0{,}214\times 8+3{,}699} = e^{5{,}411} \approx 224$.  النقط تتبع المنحنى الأسي أحسن: التعديل الأسي أنسب.		
	حذار الاستكمال الخارجي البعيد غير موثوق.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** بالمبيعات في الحصة السابقة $(y = 0{,}406x + 1{,}68)$. **(1)** قدّر مبيعات السنة الثامنة. **(2)** عيّن السنة التي تتجاوز فيها المبيعات 5 ملايين DA.	25 د	تقويم فردي.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $0{,}406 \times 8 + 1{,}68 \approx 4{,}93$ مليون DA. **(2)** $0{,}406x + 1{,}68 > 5$، $x > \dfrac{3{,}32}{0{,}406} \approx 8{,}18$: السنة التاسعة. واجب منزلي: تمارين من باب الإحصاء. ملاحظات حول سير الحصة:		

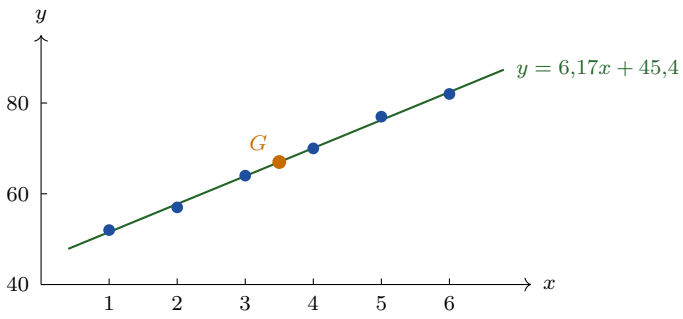
مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل في الإحصاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- سحابة النقط ، النقطة المتوسطة ، التعديل الخطي ، التقدير.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مسألة شاملة في السلاسل الإحصائية لمتغيرين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، الآلة الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات معالجة سلسلة إحصائية لمتغيرين؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** الكلفة الإجمالية y_i (بآلاف DA) لإنتاج x_i مئات وحدة: x_i: 1 2 3 4 5 6 y_i: 52 57 64 70 77 82 **(1)** مثّل السحابة وعيّن G. **(2)** عيّن مستقيم الانحدار (إلى 10^{-2}). **(3)** قدّر كلفة 800 وحدة. **(4)** ابتداءً من أي كمية تتجاوز الكلفة 100 ألف DA ؟	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**الحل** **(1)** $\bar{x} = 3{,}5$ ، $\bar{y} = \frac{402}{6} = 67$: $G(3{,}5;67)$. **(2)** $\frac{1}{6}\sum x_i y_i = \frac{1515}{6} = 252{,}5$ ؛ $\frac{1}{6}\sum (x_i - \bar{x})^2 \approx 2{,}917$: $a = \frac{252{,}5 - 3{,}5 \times 67}{2{,}917} = \frac{18}{2{,}917} \approx 6{,}17$ ؛ $b = 67 - 6{,}17 \times 3{,}5 \approx 45{,}4$.  **(3)** $x = 8$: $y \approx 6{,}17 \times 8 + 45{,}4 \approx 94{,}8$ ألف DA. **(4)** $6{,}17x + 45{,}4 > 100$ ، $x > \frac{54{,}6}{6{,}17} \approx 8{,}85$: ابتداءً من حوالي 885 وحدة.	50 د	الآلة الحاسبة للتحقق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	ملاحظات $b \approx 45{,}4$ يقارب الكلفة الثابتة ، و a يقارب الكلفة الهامشية لمئة وحدة.		
التقويم	**تمرين تطبيقي** المعطيات: x_i: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و y_i: 120 ، 150 ، 170 ، 205 ، 230. **(1)** عيّن G ومستقيم الانحدار. **(2)** قدّر y لما $x = 6$.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.
	حل التمرين التطبيقي **(1)** $G(3;175)$ و $y = 27{,}5x + 92{,}5$ (الحصة 41). **(2)** $y = 27{,}5 \times 6 + 92{,}5 = 257{,}5$. **واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الإحصاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**		